

Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ / A est borné et admet un pt d'accum

* $\forall \text{by}$ A est dénombrable

Soit $a = \text{pt d'accum}(A)$

$A \subseteq \mathbb{R}$ d'où A a des bornes Sup et Inf du fait que A est borné

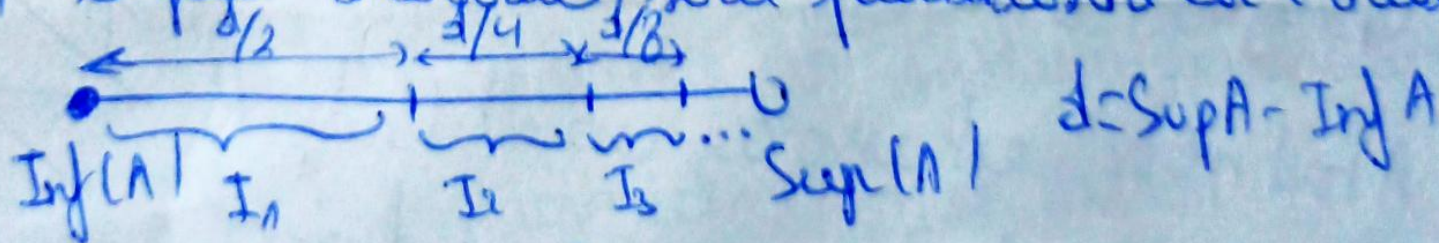
- Si $a = \text{Sup } A$, $A' = A \setminus \{\text{Sup } A\}$ n'a pas de pt d'accum

Donc $\text{Inf}(A) \in A'$ car sinon $\forall \varepsilon > 0, \exists M_2 \in A$

$\text{Inf}(A) + \varepsilon > M_2 \Rightarrow (\text{Inf}(A) - \varepsilon; \text{Inf}(A) + \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$

$\Rightarrow \text{Inf}(A)$ est un pt d'accum de A (A!)

De surcroît A' peut être représenté sur son intervalle support I , lequel intervalle sera partitionné car l'indique ce schéma



On définit ainsi la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, on pose alors $A_n = I_n \cap A'$. Car A_n est borné et n'a pas de pt d'accumulation, d'après la construction du théorème de Bolzano-Weierstrass, $\exists A_n \cap M_n \in \mathbb{N}$

• $A_n \neq \emptyset$ puisque $\inf(A) \in A_n$. On numérote ses éléments dans l'ordre croissant: $U_1 < \dots < U_{m_n}$.

• $\forall n \in \mathbb{N}^*$, si $A_{m_n+1} \neq \emptyset$, on numérote ses éléments dans l'ordre croissant: $U_{m_n+1} < \dots < U_{m_n+m_{n+1}}$

On définit ainsi la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

par $U_0 = \inf(A) < U_1 < \dots < U_{m_n} < U_{m_n+1} < \dots < U_{m_n+m_{n+1}} < \dots$

• A tout $n \in \mathbb{N}^*$ est associé un elt U_n de A

• tout $a \in A$ est dans une partition

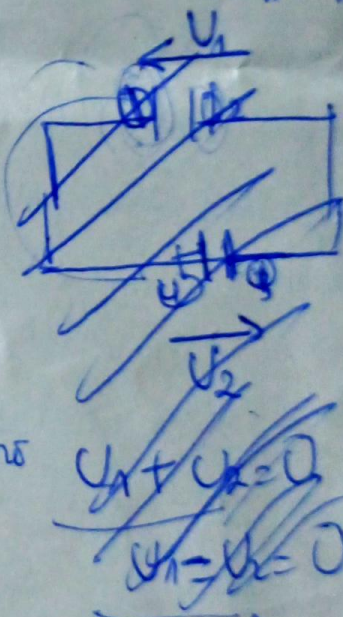
A_n de A ($n \in \mathbb{N}^*$) et donc a un numéro $m_n \in \mathbb{N}^*$ (d'après ce qui précède)

- Si $\sup A \in A$ on pose $U_0 = \sup A$ et on peut conclure que A est dénombrable

- Si ~~non~~ A est en bijection avec $\mathbb{N}^*$ ~~et donc avec $\mathbb{N}$~~

par $f: \mathbb{N}^* \rightarrow A$ et aussi avec $\mathbb{N}$ par $n \mapsto U_n$

la bijection $g: \mathbb{N} \rightarrow A$
 $n \mapsto U_{n+1} = f(n+1)$



Donc A est dénombrable

- Si $a \in \text{Inf } A$, le raisonnement est le même que celui qui précède en remplaçant tous les mots de la m famille que $\text{Sup } A$ apparaissant plus haut par leur équivalents dans les mots de la m famille que $\text{Inf } A$

- Soit $a \in \text{Inf } A \setminus \text{Inf } A, \text{Sup } A$, on pose $A' = A \cap [a, \text{Inf } A]$ et en raisonnant ce cas début on définit la bijection (U_n) entre A' et $\mathbb{N}$ et $A'' = A \cap [a, \text{Sup } A]$ et en raisonnant ce cas dans le cas où on avait $(a = \text{Inf } A)$, on construit la bijection (V_n) entre A'' et $\mathbb{N}$.

Puisque $(A' \text{ et } A'')$ forme un système de partition de A alors la bijection entre A et $\mathbb{N}$ est

$$(W_n)_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \begin{array}{l} W_n = U_{n/2} \text{ si } n \text{ pair} \\ W_n = V_{(n-1)/2} \text{ si } n \text{ impair} \end{array} \right.$$

et on peut alors conclure que A est dénombrable.
(car on $A' \text{ et } A''$ sont infinis en cardinal)

* Mth Lem $W_n = a$ ~~et~~
soit $a > 0$. $a = \text{pt d'accumulation de } A$ aussi $\exists N' \in \mathbb{N} /$
 $(\exists a_i \text{ et } \varepsilon (k)) \cap A \ni \{U_{N'}, V_{N'}\}$
 $\forall n \in \mathbb{N} / n > \max(N', N'') \quad U_n \geq U_{N'} \text{ et } V_n \leq V_{N'}$
donc $|U_n - a| \leq \varepsilon, |V_n - a| \leq \varepsilon$

or les dts de (W_n) étant alternativement ceux de (U_{2k}) et (V_{2k}) avec par en prenant $N = 2m+1$
 $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \begin{cases} \text{si } n \text{ pair } |W_n - a| = |U_{n/2} - a| < \varepsilon \\ \text{si } n \text{ impair } |W_n - a| = |V_{(n-1)/2} - a| < \varepsilon \end{cases}$
 car $n/2 \geq m$ ou $(n-1)/2 \geq m$

car $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |W_n - a| < \varepsilon$

Donc $\lim W_n = a$

NP cas où A' fini en cardinal (sans perte de généralité avec $|A'| \neq \emptyset$)

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n < \varepsilon \quad \frac{2^n > \frac{1}{\varepsilon}}{n > \frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln 2}}$$

$$(W_n)_{n \geq 1} \begin{cases} W_n = V_{c-1}, \dots, V_1, V_0 \text{ où } c = |A'| \\ \forall n \geq c, W_n = U_{n-c} \end{cases}$$

Si $|A'| = 0$ on revient au cas N' car)

et pour $\lim W_n = a$ prendre $N = N' + c$